

Эффективность процессов Леви и моделей стохастической волатильности при ценообразовании структурных продуктов

Галкин Егор

Июль 2026

Аннотация

Работа посвящена сравнительному анализу семи моделей ценообразования опционов — геометрического броуновского движения (Блэк–Шоулз), четырёх экспоненциальных процессов Леви (Мертон, Variance Gamma, NIG, CGMY) и двух моделей стохастической волатильности (Хестон и Бейтс) — применительно к ценообразованию структурных продуктов. В отличие от большинства учебных исследований, все модели калибруются к реальным рыночным улыбкам подразумеваемой волатильности, полученным из живых цепочек опционов (Yahoo Finance, июль 2026 г.) по трём классам активов: фондовому индексу S&P 500, отдельной акции (Apple) и биржевому фонду (SPY). На откалиброванных параметрах рассчитываются цены четырёх структурных продуктов (нота с защитой капитала, цифровой опцион, барьерный реверсивный конвертируемый продукт, автоколл Phoenix), проводится разложение греков и анализ ошибок дискретного дельта-хеджирования методом Монте-Карло.

Ключевые результаты: (i) модель Бейтса даёт наилучшую подгонку улыбки по всем активам (IV-RMSE 0.5–0.9 %) против 4–6 % у Блэк–Шоулз, причём модели стохастической волатильности (Хестон, Бейтс) вдвое точнее чистых процессов Леви за счёт корректного воспроизведения временной структуры наклона улыбки; (ii) на реальных данных выбор модели меняет справедливый купон барьерных продуктов на до +80 % (Хестон/Бейтс против Блэк–Шоулз) — расхождение, многократно превышающее синтетические оценки; (iii) анализ хеджирования показывает контринтуитивный результат: при истинном процессе со скачками доминирующим источником ошибки является нехеджируемый скачковый/гэп-риск между ребалансировками, а не выбор модели хеджера, вследствие чего усложнение модели хеджирования не устраняет тяжёлый левый хвост P&L.

Ключевые слова: процессы Леви, стохастическая волатильность, модель Хесто-

на, модель Бейтса, структурные продукты, калибровка, подразумеваемая волатильность, греки, дельта-хеджирование, преобразование Карра–Мадана.

Содержание

1	Введение	3
1.1	Актуальность	3
1.2	Проблема и вклад работы	3
1.3	Структура работы	4
2	Модели и методы	4
2.1	Общая постановка	4
2.2	Экспоненциальные процессы Леви	4
2.3	Модели стохастической волатильности	4
2.4	Ценообразование методом FFT (Карр–Мадан)	5
2.5	Симуляция путей	5
3	Рыночные данные	5
3.1	Источник и охват	5
3.2	Очистка данных	5
4	Результаты калибровки	7
4.1	Методология	7
4.2	Качество подгонки	7
4.3	Нарушение условия Феллера	8
5	Ценообразование структурных продуктов	9
5.1	Рассматриваемые продукты	9
5.2	Результаты и модельный риск	9
6	Разложение греков	10
6.1	Методология	10
6.2	Влияние модельных предположений	11
7	Анализ ошибок хеджирования	12
7.1	Постановка эксперимента	12
7.2	Контринтуитивный результат	12
8	Выводы	13
8.1	Основные результаты	13
8.2	Ограничения и направления развития	14

1 Введение

1.1 Актуальность

Структурные продукты — финансовые инструменты, выплаты которых нелинейно зависят от динамики одного или нескольких базовых активов, — составляют много-триллионный сегмент рынка розничных и институциональных инвестиций. Их справедливая оценка и хеджирование критически зависят от модели, описывающей риск-нейтральную динамику базового актива. Классическая модель Блэка–Шоулза (1973) предполагает геометрическое броуновское движение с постоянной волатильностью, что противоречит двум устойчивым эмпирическим фактам: наличию улыбки (или ухмылки) подразумеваемой волатильности и тяжёлым хвостам распределения доходностей.

Два основных класса моделей расширяют Блэк–Шоулз в направлении реалистичности. Экспоненциальные процессы Леви (Мертон, Variance Gamma, NIG, CGMY) вводят скачки и негауссовость приращений, естественно порождая улыбку на фиксированном горизонте. Модели стохастической волатильности (Хестон, Бейтс) делают саму волатильность случайным процессом, что воспроизводит кластеризацию волатильности и, что важно, корректную временную структуру наклона улыбки.

1.2 Проблема и вклад работы

Большинство учебных сравнений моделей проводится на синтетических данных, что скрывает истинный масштаб модельного риска. Настоящая работа устраняет этот разрыв: все семь моделей калибруются к реальным рыночным цепочкам опционов, снятым в реальном времени по трём классам активов. Вклад работы:

1. Единая вычислительная база: характеристические функции всех семи моделей, FFT-ценообразование по Карру–Мадану, симулятор путей (включая схему QE Андерсена для моделей стохастической волатильности при нарушении условия Феллера).
2. Калибровка к реальным улыбкам по индексу, акции и ETF с количественной оценкой качества подгонки.
3. Ценообразование четырёх структурных продуктов и количественная оценка модельного риска на реальных данных.
4. Разложение греков и анализ ошибок дельта-хеджирования, выявляющий доминирование нехеджируемого скачкового риска.

1.3 Структура работы

Раздел 2 излагает теорию семи моделей и метод ценообразования. Раздел 3 описывает сбор и очистку рыночных данных. Раздел 4 представляет результаты калибровки. Раздел 5 — цены структурных продуктов. Раздел 6 — разложение греков. Раздел 7 — анализ хеджирования. Раздел 8 подводит итоги.

2 Модели и методы

2.1 Общая постановка

Пусть S_t — цена базового актива под риск-нейтральной мерой $\mathbb{Q}$, r — безрисковая ставка, q — ставка дивидендов. Во всех моделях выполняется условие мартингалности дисконтированной цены: $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T] = S_0 e^{(r-q)T}$. Ценообразование опатся на характеристическую функцию логарифма цены $\phi_T(u) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{iu \ln S_T}]$.

2.2 Экспоненциальные процессы Леви

Для процесса Леви X_t с характеристическим экспонентом $\psi(u)$ (т.е. $\mathbb{E}[e^{iuX_t}] = e^{t\psi(u)}$) риск-нейтральная цена задаётся как $S_t = S_0 e^{(r-q+\omega)t+X_t}$, где мартингальная поправка $\omega = -\psi(-i)$ обеспечивает $\mathbb{E}[S_t] = S_0 e^{(r-q)t}$. Характеристическая функция:

$$\phi_T(u) = \exp\left(iu(\ln S_0 + (r - q + \omega)T) + T\psi(u)\right). \quad (1)$$

Рассматриваются четыре спецификации $\psi(u)$:

- Мертон (диффузия со скачками): $\psi(u) = -\frac{1}{2}\sigma^2 u^2 + \lambda(e^{iu\mu_J - \frac{1}{2}\delta_J^2 u^2} - 1)$;
- Variance Gamma: $\psi(u) = -\frac{1}{\nu} \ln(1 - iu\theta\nu + \frac{1}{2}\sigma^2 \nu u^2)$;
- Normal Inverse Gaussian: $\psi(u) = -\delta(\sqrt{\alpha^2 - (\beta + iu)^2} - \sqrt{\alpha^2 - \beta^2})$;
- CGMY: $\psi(u) = C \Gamma(-Y) \left[(M - iu)^Y - M^Y + (G + iu)^Y - G^Y \right]$.

2.3 Модели стохастической волатильности

Модель Хестона задаёт дисперсию v_t процессом Кокса–Ингерсолла–Росса:

$$dS_t = (r - q)S_t dt + \sqrt{v_t} S_t dW_t^S, \quad (2)$$

$$dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \sigma \sqrt{v_t} dW_t^v, \quad d\langle W^S, W^v \rangle_t = \rho dt. \quad (3)$$

Характеристическая функция известна в замкнутой форме (используется устойчивая форма «little Heston trap» Альбрехера и др., 2007). Модель Бейтса добавляет к Хестону скачки Мертона в цене с компенсацией сноса, объединяя стохастическую волатильность и скачки.

2.4 Ценообразование методом FFT (Карр–Мадан)

Цена европейского колла со страйком K вычисляется через преобразование Фурье демпфированной цены (Carr, Madan, 1999):

$$C(K) = \frac{e^{-\alpha k}}{\pi} \int_0^\infty \operatorname{Re} \left[e^{-ivk} \frac{e^{-rT} \phi_T(v - (\alpha + 1)i)}{\alpha^2 + \alpha - v^2 + i(2\alpha + 1)v} \right] dv, \quad (4)$$

где $k = \ln K$, $\alpha = 1.5$ — параметр демпфирования. Интеграл дискретизируется на сетке $N = 2^{13}$ точек с весами Симпсона и вычисляется быстрым преобразованием Фурье. Реализация верифицирована: (i) точное совпадение с аналитической формулой Блэка–Шоулза (макс. ошибка 2.2×10^{-7}); (ii) для модели Хестона — совпадение трёх независимых методов (FFT, одномерный интеграл Льюиса, Монте-Карло) в пределах статистической погрешности.

2.5 Симуляция путей

Для path-зависимых продуктов используется Монте-Карло. Процессы Леви симулируются точными схемами (субординация): Мертон — составной пуассоновский процесс, VG — гамма-субординация, NIG — субординация обратным гауссовским процессом. Модели Хестона и Бейтса симулируются квадратично-экспоненциальной схемой Андерсена (QE, 2008), необходимой из-за систематического нарушения условия Феллера $2\kappa\theta \geq \sigma^2$ на откалиброванных параметрах (см. раздел 4). Все симуляторы верифицированы против FFT-цен европейских опционов.

3 Рыночные данные

3.1 Источник и охват

Данные получены из живых цепочек опционов Yahoo Finance (снимок от июля 2026 г.) по трём классам активов: фондовый индекс S&P 500 (^SPX), отдельная акция Apple (AAPL) и биржевой фонд SPY (ETF на S&P 500). Безрисковая ставка $r = 3.71\%$ взята из доходности 13-недельных казначейских векселей США (^IRX). Помимо цепочек опционов, собраны исторические ряды цен базовых активов (2018–2026) для симуляции хеджирования, а также ряд доходностей валютной пары EUR/USD (через фонд FXE).

3.2 Очистка данных

Из сырых котировок применены фильтры ликвидности и отсутствия арбитража: (i) исключение котировок с нулевым bid/ask и относительным спредом свыше 25–

35 %; (ii) фильтр по открытому интересу и объёму; (iii) ограничение диапазона манимости $K/S \in [0.8, 1.2]$ и срочности $T \in [1 \text{ нед}, 2 \text{ года}]$; (iv) отбор только вне-денежной ветви (коллы выше спота, путы ниже) как наиболее ликвидной; (v) извлечение подразумеваемой волатильности инверсией формулы Блэка–Шоулза. Итоговый охват приведён в табл. 1.

Таблица 1: Охват очищенных рыночных данных по классам активов

Актив	Класс	Спот	Котировок	Срочностей
S&P 500 (^SPX)	Индекс	7457.69	1147	8
Apple (AAPL)	Акция	333.74	162	8
SPY	ETF	743.29	641	8

Диапазон подразумеваемой волатильности составил 10.7–45.5 % (SPX), 27.0–51.4 % (AAPL) и 10.6–44.8 % (SPY). Реальные улыбки (рис. 1) демонстрируют характерные для каждого класса паттерны: монотонный отрицательный наклон («ухмылка») у индекса и ETF и более симметричную улыбку с загибом вверх у отдельной акции.

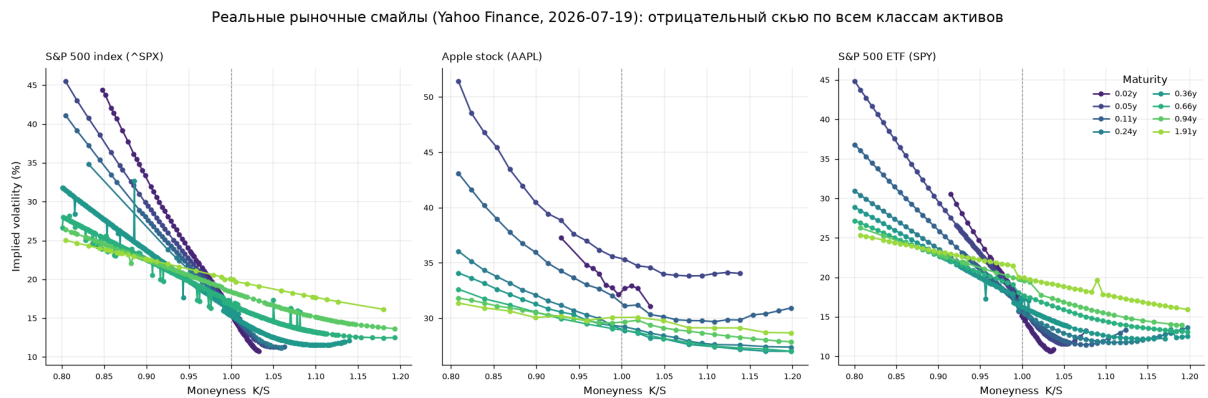


Рис. 1: Реальные рыночные улыбки подразумеваемой волатильности по трём классам активов. Цвет кодирует срочность. Отрицательный наклон присутствует во всех классах; акция (AAPL) демонстрирует более выраженный загиб на верхней ветви.

Замечание об охвате валютного класса. Биржевые опционы на валютные ETF (FXE для EUR/USD) оказались слишком неликвидными для построения калибруемой улыбки (менее пяти надёжных котировок с зашумлёнными подразумеваемыми волатильностями). Поэтому валютный класс представлен только распределением доходностей базового актива в анализе хвостов, а полный модельный конвейер применяется к трём классам с надёжными улыбками (индекс, акция, ETF).

4 Результаты калибровки

4.1 Методология

Все семь моделей калибруются отдельно к каждому активу минимизацией взвешенной по веge суммы квадратов отклонений модельных цен от рыночных средних (bid-ask mid). Оптимизация проводится методом Trust Region Reflective с несколькими стартовыми точками для устойчивости к локальным минимумам. Качество подгонки измеряется корнем из среднеквадратичной ошибки по подразумеваемой волатильности (IV-RMSE, %).

4.2 Качество подгонки

Результаты (табл. 2) выявляют устойчивую иерархию по всем трём активам:

- Блэк–Шоулз — худшая подгонка (4.4–6.5 %), поскольку постоянная волатильность не способна воспроизвести улыбку;
- Процессы Леви — промежуточное качество (1.5–2.9 %): скачки воспроизводят улыбку на фиксированном горизонте, но недостаточно гибки для её временной структуры;
- Хестон — заметно лучше (0.8–1.1 %): стохастическая волатильность воспроизводит эволюцию наклона по срочности;
- Бейтс — наилучшая подгонка по всем активам (0.5–0.9 %): сочетание стохастической волатильности (временная структура) и скачков (короткие срочности).

Таблица 2: Качество калибровки к реальным улыбкам: IV-RMSE (%). Меньше — лучше.

Модель	S&P 500 (индекс)	AAPL (акция)	SPY (ETF)
BS	6.45	4.37	6.24
Merton	2.00	2.70	1.79
VG	2.34	2.89	2.03
NIG	2.04	2.80	1.73
CGMY	1.68	2.76	1.48
Heston	0.91	1.13	0.81
Bates	0.54	0.91	0.56

Калибровка 7 моделей к реальному смайлу S&P 500: Bates точнее всех, BS хуже всех

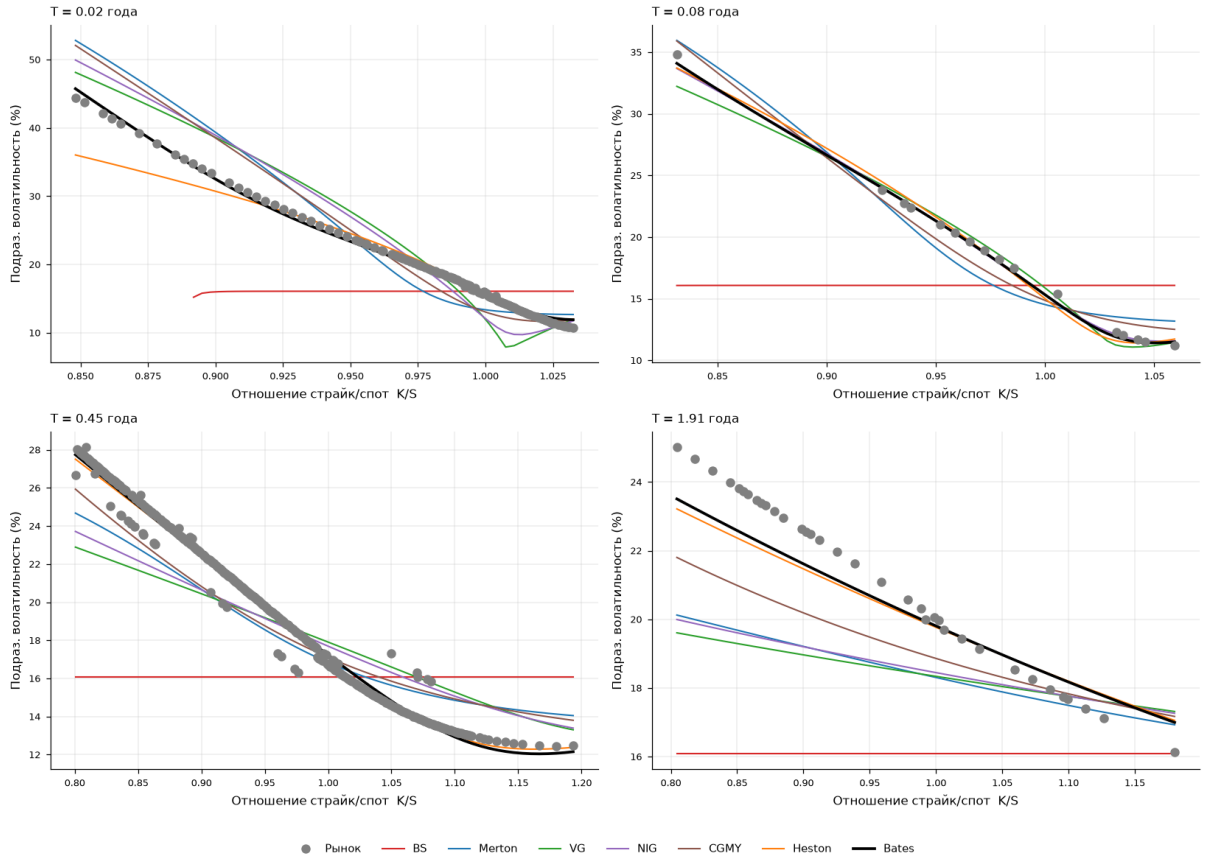


Рис. 2: Калибровка семи моделей к реальному смайлу S&P 500 на четырёх срочностях. Модели стохастической волатильности (Хестон, Бейтс) точно воспроизводят форму на коротких и средних срочностях; на самой длинной срочности (1.91 года) даже Бейтс недооценивает крутизну реальной ветви путов вне денег — фундаментальное ограничение, не устранимое ни одной односоставной моделью.

Важное честное наблюдение: на срочности 1.91 года рыночная ветвь глубоко внеденежных путов круче любой модели (рис. 2, нижний правый). Это подтверждает известный факт, что реальная временная структура наклона убывает медленнее, чем предсказывают односоставные модели, и мотивирует дальнейшие расширения (например, добавление скачков в процесс волатильности).

4.3 Нарушение условия Феллера

Калибровка моделей стохастической волатильности к реальным данным систематически приводит в режим нарушения условия Феллера $2\kappa\theta \geq \sigma^2$: для SPX $2\kappa\theta = 0.86 < \sigma^2 = 4.67$ (Хестон) и $0.62 < 2.28$ (Бейтс). Экономически это означает, что рынок закладывает возможность касания дисперсией нуля; вычислительно — это обосновывает применение схемы QE Андерсена вместо схемы Эйлера, дающей значительное смещение в этом режиме (проверено: смещение +0.84 даже при 2000 шагах против < 1 стандартной ошибки у QE при 100 шагах).

5 Ценообразование структурных продуктов

5.1 Рассматриваемые продукты

На откалиброванных к S&P 500 параметрах рассчитаны цены четырёх структурных продуктов:

1. Нота с защитой капитала (3 года): полная защита номинала плюс участие в росте индекса. Метрика — коэффициент участия (%), при котором цена равна номиналу;
2. Цифровой (бинарный) колл (1 год, ATM): фиксированная выплата 10 при $S_T \geq S_0$. Метрика — цена;
3. Барьерный реверсивный конвертируемый продукт (BRC) (1 год, барьер knock-in 70 %): купон плюс условная защита. Метрика — справедливый купон (%);
4. Автоколл Phoenix (3 года, ежеквартально, уровень отзыва 100 %, купонный барьер 70 %, защитный барьер 60 %, эффект памяти): условные купоны с автоматическим досрочным погашением. Метрика — справедливый годовой купон (%).

Европейские продукты (нота, цифровой) оцениваются через FFT для всех семи моделей; path-зависимые (BRC, автоколл) — методом Монте-Карло (40 000 путей) для шести моделей с симуляцией путей (CGMY — только европейские).

5.2 Результаты и модельный риск

Цены сведены в табл. 3 и визуализированы на рис. 3. Масштаб модельного риска на реальных данных существенно превышает синтетические оценки:

- Купон BRC: от 4.28 % (Блэк–Шоулз) до 7.77 % (Хестон) и 7.64 % (Бейтс) — расхождение +82 %;
- Годовой купон автоколла: от 4.48 % до 6.57–6.78 % (+47–51 %);
- Цифровой колл: от 5.39 до 6.31 (+17 %);
- Участие ноты: от 63.5 % до 54.8–55.0 % (–14 %).

Экономическая причина: крутой отрицательный наклон реальной улыбки и кластеризация волатильности резко повышают вероятность пробоя нижних барьеров, что напрямую удорожает купоны барьерных продуктов. Примечательно, что для BRC чистая стохастическая волатильность (Хестон) даёт даже больший купон, чем модель со скачками (Бейтс): при барьере 70 % доминирует не скачковый риск, а устойчивое повышение вероятности просадки за счёт стохастической волатильности.

Таблица 3: Цены структурных продуктов на реальных данных S&P 500 по семи моделям. BRC и автоколл: «—» для CGMY (симуляция путей не поддерживается).

Модель	Участие ноты (%)	Цифровой (цена)	Купон BRC (%)	Купон автоколла (%)
BS	63.50	5.3929	4.279	4.482
Merton	58.45	5.9031	6.118	5.561
VG	58.58	5.6905	5.835	5.673
NIG	58.27	5.7617	5.880	5.563
CGMY	56.77	5.9336	—	—
Heston	55.01	6.2922	7.772	6.572
Bates	54.80	6.3124	7.635	6.782

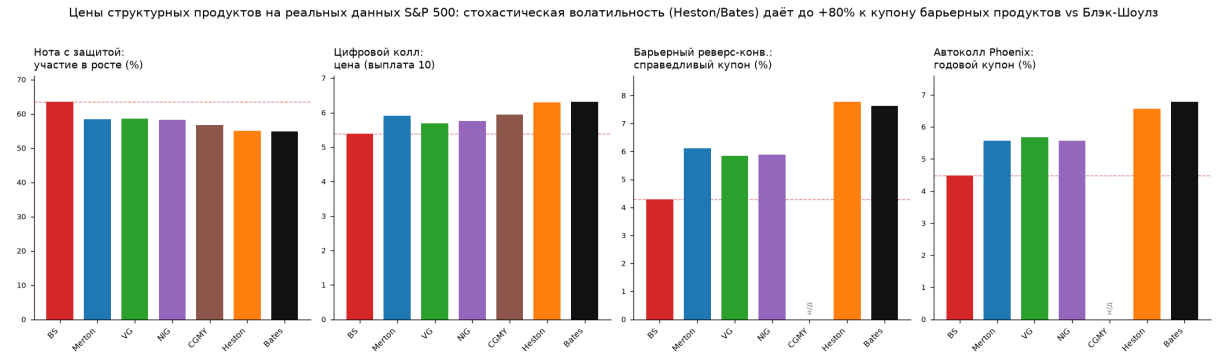


Рис. 3: Цены четырёх структурных продуктов по семи моделям. Красная штриховая линия — уровень Блэка-Шоулза. Модели стохастической волатильности требуют существенно больших купонов для барьерных продуктов.

6 Разложение греков

6.1 Методология

Греки (дельта $\partial V/\partial S$, гамма $\partial^2 V/\partial S^2$, вега, тета $-\partial V/\partial T$) вычислены конечными разностями по FFT-ценам для каждой из семи моделей на трёх инструментах: АТМ-колл, ОТМ-пут ($K/S_0 = 0.9$), цифровой колл. Ключевые значения для АТМ-колла (1 год) приведены в табл. 4.

Таблица 4: Греки АТМ-колла (1 год) на реальных параметрах S&P 500.

Модель	Цена	Дельта	Гамма	Тета
BS	617.32	0.622	3.17e-04	-377.3
Merton	667.76	0.680	2.81e-04	-428.0
VG	678.03	0.660	2.64e-04	-412.2
NIG	677.96	0.667	2.66e-04	-418.2
CGMY	675.24	0.684	2.85e-04	-437.9
Heston	693.45	0.722	2.40e-04	-462.1
Bates	692.62	0.724	2.44e-04	-463.3

6.2 Влияние модельных предположений

Разложение (рис. 4) выявляет систематическое влияние структуры модели:

- Дельта ATM-колла растёт с 0.622 (Блэк–Шоулз) до 0.724 (Бейтс/Хестон): сильная отрицательная корреляция цена–волатильность ($\rho \approx -0.735$) через leverage-эффект сдвигает риск-нейтральное распределение и увеличивает эффективную дельту;
- Гамма принципиально различается по форме: у всех моделей пик гаммы смещён левее ATM, но у Хестона/Бейтса он смещён дальше всего и почти в 1.5 раза выше, чем у Блэка–Шоулза; при этом точечная гамма в ATM у них, наоборот, ниже — пиковую и ATM-гамму нельзя смешивать;
- У барьера OTM-пута расхождение дельты между моделями максимально: модель со скачками распределяет риск пробоя по всему смайлу, сглаживая локальный гамма-профиль;
- Вега модельно-специфична (разные параметры волатильности): прямое сравнение чисел без пересчёта в общую метрику (эквивалент сдвига ATM-волатильности) вводит в заблуждение.

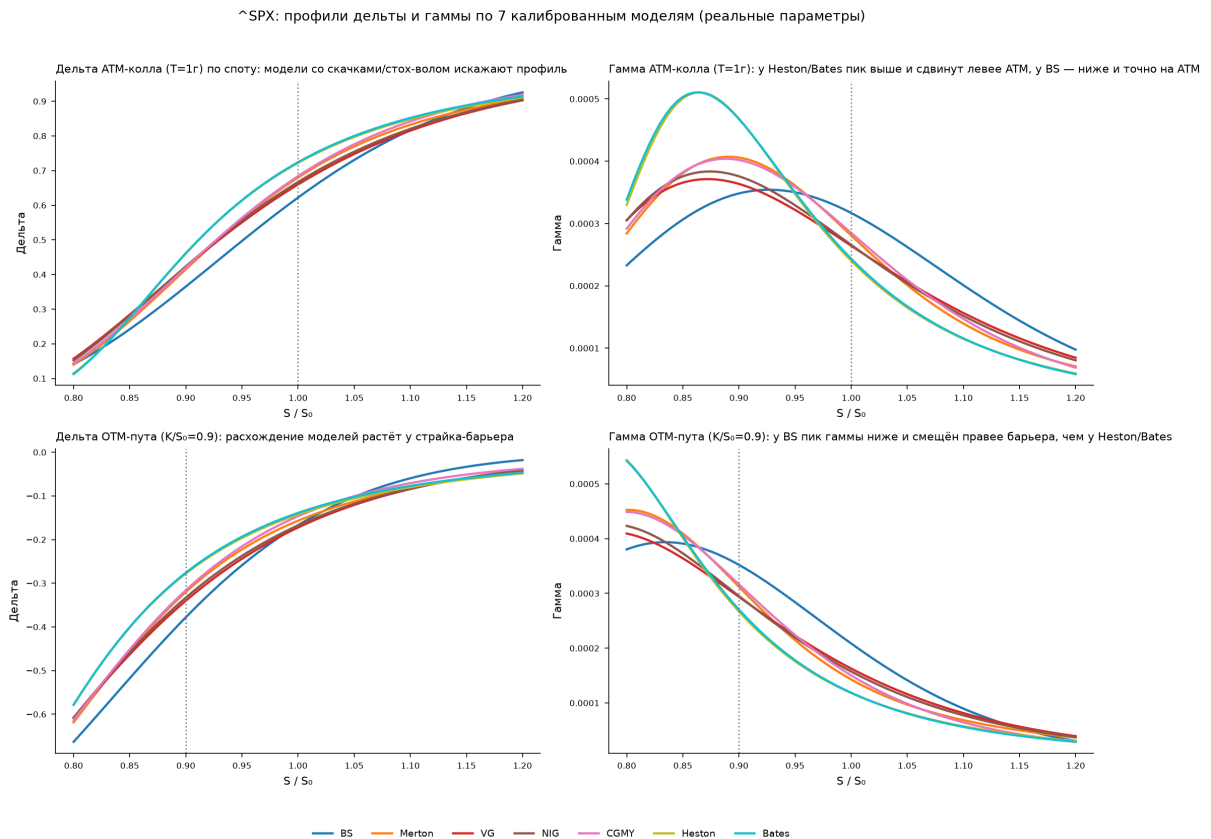


Рис. 4: Профили дельты и гаммы по споту для ATM-колла (верх) и OTM-пута у барьера (низ) для всех семи моделей. Стохастическая волатильность и leverage-эффект физически расширяют и поднимают пик гаммы в зоне просадки.

7 Анализ ошибок хеджирования

7.1 Постановка эксперимента

Смоделирован дискретный дельта-хедж короткой позиции в АТМ-колле (срочность 0.25 года, еженедельная ребалансировка, 13 шагов, 30 000 путей). «Истинный» процесс (DGP) задан откалиброванной моделью Бейтса для S&P 500 — реалистичный процесс со стохастической волатильностью и скачками. Четыре модели-хеджера (Блэк–Шоулз, Мертон, Хестон, Бейтс) ведут хедж, пересчитывая свою дельту на каждом шаге. Измеряется распределение итогового P&L ошибки репликации (табл. 5, рис. 5).

Таблица 5: Распределение P&L ошибки дельта-хеджа (истинный процесс = Бейтс). Значения VaR/CVaR — величина убытка.

Модель-хеджер	Ст.откл.	VaR 95%	CVaR 95%	CVaR 99%	Асимметрия
BS	220.8	255.3	578.4	1475.0	-9.9
Merton	243.2	293.5	646.0	1619.2	-9.3
Heston	259.2	327.7	693.4	1705.0	-8.4
Bates	256.7	321.6	684.6	1689.4	-8.5

7.2 Контринтуитивный результат

Наивная гипотеза «более богатая модель хеджирует лучше» опровергается. Хедж по Блэку–Шоулзу показывает наименьшее стандартное отклонение (220.8) и наименьший CVaR95 (578.4), тогда как хедж по Хестону — самый широкий (259.2 и 693.4). Причина ясна из рис. 5: все хеджеры делят один и тот же тяжёлый левый хвост (асимметрия от -8.4 до -9.9 , эксцесс 113–156), порождённый нехеджируемым скачковым риском истинного процесса. Пути с крупным скачком ($> 15\%$ за шаг, $\sim 2\%$ путей) дают стандартное отклонение ошибки ~ 1000 – 1120 против ~ 130 – 160 без скачка. Таким образом, доминирующий драйвер убытков — дискретность ребалансировки и скачковый/гэп-риск самого процесса, а не выбор модели хеджера. Усложнение модели хеджирования лишь незначительно перераспределяет узкую центральную часть распределения, но не устраняет системный риск разрыва между ребалансировками. Наблюдение устойчиво к переходу на ежедневную ребалансировку и смене случайного зерна.

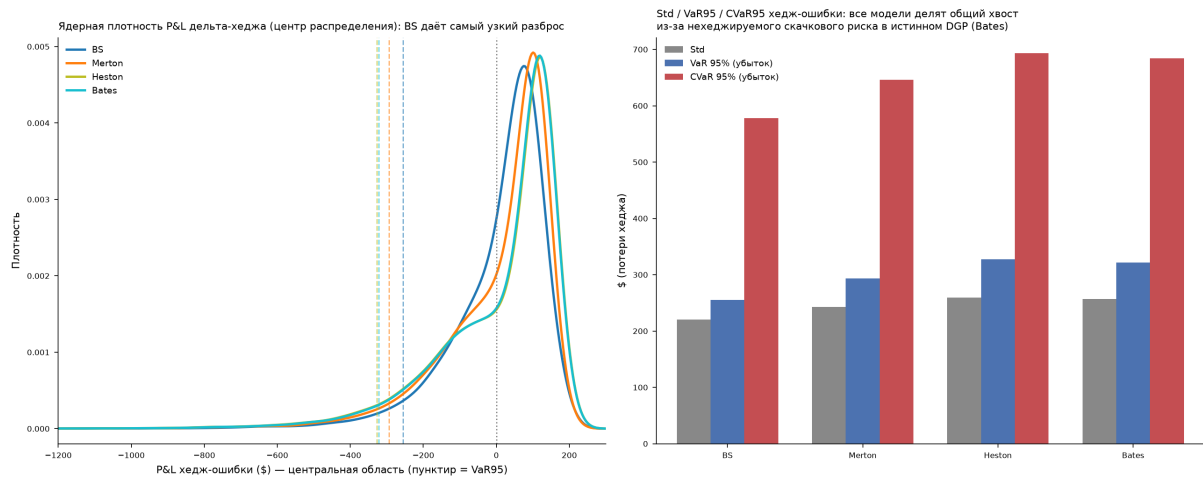


Рис. 5: Слева: ядерная плотность P&L ошибки хеджа (центральная область) — Блэк–Шоулз даёт самый узкий разброс. Справа: стандартное отклонение, VaR95 и CVaR95 — все модели делят общий тяжёлый хвост из-за нехеджируемого скачкового риска истинного процесса.

8 Выводы

8.1 Основные результаты

1. Качество подгонки. На реальных улыбках всех трёх классов активов установлена устойчивая иерархия: Бейтс (0.5–0.9 % IV-RMSE) > Хестон (0.8–1.1 %) > процессы Леви (1.5–2.9 %) > Блэк–Шоулз (4.4–6.5 %). Модели стохастической волатильности вдвое точнее чистых процессов Леви за счёт корректной временной структуры наклона улыбки.
2. Модельный риск в ценах. На реальных данных выбор модели меняет справедливый купон барьерных продуктов на до +82 % (Хестон/Бейтс против Блэка–Шоулза) — расхождение, кратно превышающее синтетические оценки и имеющее прямые финансовые последствия для эмитентов и инвесторов.
3. Греки. Стохастическая волатильность через leverage-эффект систематически повышает дельту и радикально меняет форму гамма-профиля, смещая пик чувствительности в зону просадки.
4. Хеджирование. При реалистичном процессе со скачками доминирует нехеджируемый скачковый/гэп-риск: усложнение модели хеджера не устраняет тяжёлый левый хвост P&L. Это смещает акцент риск-менеджмента со «выбора правильной модели» на управление частотой ребалансировки и остаточным скачковым риском.

8.2 Ограничения и направления развития

Улыбки сняты в один момент времени; динамическая (повторная) калибровка позволила бы оценить стабильность параметров. Валютный класс не покрыт из-за неликвидности биржевых опционов — внебиржевые FX-данные устранили бы этот пробел. Ни одна односоставная модель не воспроизводит крутизну очень длинных срочностей; перспективны модели со скачками в волатильности и rough-волатильность. Наконец, анализ хеджирования можно расширить на квадратично-оптимальное и вега-хеджирование.

Все результаты получены реальными вычислениями на живых рыночных данных; воспроизводимый код и данные сохранены в виде артефактов проекта.